Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»

на тему «Налаштування мережного оточення та тестування протоколу ARP»

Виконав:
студент групи ІО-31
Бобруйко Олексій Євгенович
НЗК: 3102
Перевірила:
Міщенко Людмила Дмитрівна

Київ – 2026

Мета роботи

Дослідити визначення MAC-адреси за відомою IPv4-адресою, керування ARP-кешем у Linux та вплив статичних записів на обмін пакетами. Навчитися аналізувати ARP і ICMP у Wireshark та оформлювати результати перевірки у вигляді тест-кейсів.

Завдання та теоретичні відомості

Останні дві цифри НЗК: 02. Остача від ділення 2 на 3 дорівнює 2, тому обрано варіант 2: додати статичний запис до ARP-таблиці, виконати ping іншого вузла та дослідити трафік у Wireshark. Для порівняння спочатку виконано обмін із порожнім ARP-кешем.

Поняття	Зміст у межах досліду
ARP	Визначає MAC-адресу вузла локальної мережі за його IPv4-адресою.
ARP Request	Широкомовний запит із кодом операції 1. MAC-адреса шуканого вузла ще невідома.
ARP Reply	Відповідь із кодом операції 2, яка повідомляє відповідність IP- та MAC-адрес.
Статичний запис	Відповідність, задана вручну зі станом PERMANENT; не старіє як динамічний запис.
ICMP Echo	Запит типу 8 та відповідь типу 0, які використовує ping для перевірки доступності.

Репозиторій результатів:

https://github.com/IO31-Bobruiko-Oleksii/tqa-lr2

Хід роботи

1. Підготовка мережі

Роботу виконано в Ubuntu 24.04 у VirtualBox. Два мережні вузли створено як окремі простори імен Linux host та peer, з'єднані парою віртуальних Ethernet-інтерфейсів veth0 і veth1. Кожний простір має власні інтерфейси й таблицю сусідів. Така схема дає змогу простежити ARP-обмін усередині однієї віртуальної машини.

Параметр	host	peer
Інтерфейс	veth0	veth1
IPv4	192.168.31.1/24	192.168.31.2/24
MAC	56:73:bb:78:fb:a2	3e:4a:1c:57:e5:07

```
smrinoff-tqa-2026@smrinofftqa2026-VirtualBox:~/Downloads$ sudo ip -n host -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
veth0@if3        UP             192.168.31.1/24 fe80::5473:bbff:fe78:fba2/64
smrinoff-tqa-2026@smrinofftqa2026-VirtualBox:~/Downloads$ sudo ip -n peer -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
veth1@if4        UP             192.168.31.2/24 fe80::3c4a:1cff:fe57:e507/64
smrinoff-tqa-2026@smrinofftqa2026-VirtualBox:~/Downloads$ sudo ip -n host -br link
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
veth0@if3        UP             56:73:bb:78:fb:a2 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
smrinoff-tqa-2026@smrinofftqa2026-VirtualBox:~/Downloads$ sudo ip -n peer -br link
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
veth1@if4        UP             3e:4a:1c:57:e5:07 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
```

Рисунок 1 – Адреси та стан інтерфейсів двох вузлів

Обидва інтерфейси переведено у стан UP. Для аналізу використано Wireshark 4.2.2, dumpcap і tshark. Захоплення виконувалося на veth0 з фільтром arp or icmp; той самий вираз застосовано як фільтр відображення у Wireshark.

2. Початковий обмін

Командами ip -n host neigh flush dev veth0 та ip -n peer neigh flush dev veth1 з правами адміністратора очищено таблиці сусідів. Перегляд через arp -n підтвердив відсутність записів. Після ping -c 3 192.168.31.2 отримано три відповіді без втрат. На host сформувався динамічний запис зі станом REACHABLE та MAC-адресою вузла peer.

3. Розбір ARP у Wireshark

У файлі arp-dynamic.pcapng збережено 8 кадрів: один ARP Request, один ARP Reply і три пари ICMP Echo. Запит спрямований на Ethernet-адресу ff:ff:ff:ff:ff:ff. Поле Target MAC у самому ARP-запиті містить нулі.

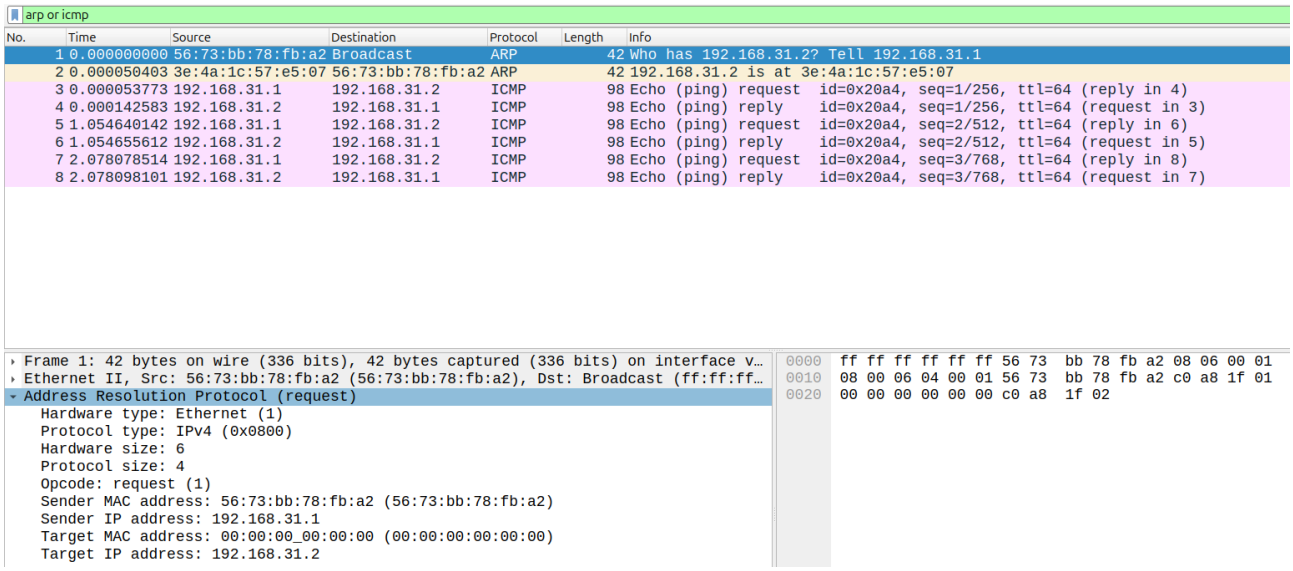


Рисунок 2 – Широкомовний запит MAC-адреси 192.168.31.2

У відповіді вузол peer повідомив MAC 3e:4a:1c:57:e5:07. Вона адресована вузлу host. Після визначення адреси розпочався обмін ICMP; обидва ARP-кадри у захопленні мають довжину 42 байти.

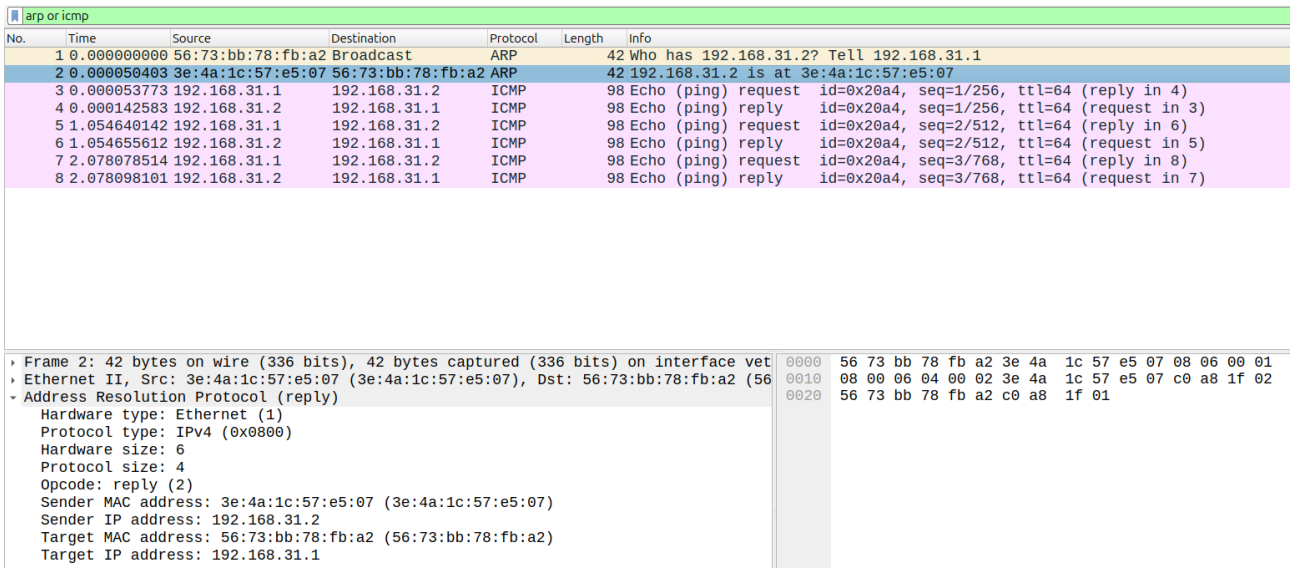


Рисунок 3 – ARP Reply із відповідністю IP- та MAC-адрес

4. Статичні записи та повторний ping

На host для адреси 192.168.31.2 задано MAC вузла peer, а на peer для 192.168.31.1 задано MAC вузла host. Використано ip neigh replace з параметром nud permanent. Записи додано в обох напрямках, щоб жодному вузлу не знадобилося визначати MAC під час контрольного обміну.

```
smrinoff-tqa-2026@smrinofftqa2026-VirtualBox:~/Downloads$ sudo ip -n host neigh replace 192.168.31.2 lladdr "$PEER_MAC" nud permanent dev veth0
smrinoff-tqa-2026@smrinofftqa2026-VirtualBox:~/Downloads$ sudo ip -n peer neigh replace 192.168.31.1 lladdr "$HOST_MAC" nud permanent dev veth1
smrinoff-tqa-2026@smrinofftqa2026-VirtualBox:~/Downloads$ sudo ip -n host neigh show
192.168.31.2 dev veth0 lladdr 3e:4a:1c:57:e5:07 PERMANENT
smrinoff-tqa-2026@smrinofftqa2026-VirtualBox:~/Downloads$ sudo ip -n peer neigh show
192.168.31.1 dev veth1 lladdr 56:73:bb:78:fb:a2 PERMANENT
smrinoff-tqa-2026@smrinofftqa2026-VirtualBox:~/Downloads$ sudo ip netns exec host arp -n
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
192.168.31.2             ether   3e:4a:1c:57:e5:07   CM                    veth0
smrinoff-tqa-2026@smrinofftqa2026-VirtualBox:~/Downloads$ sudo ip netns exec peer arp -n
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
192.168.31.1             ether   56:73:bb:78:fb:a2   CM                    veth1
```

Рисунок 4 – Додавання та перевірка статичних ARP-записів

Перевірка через ip neigh show показала PERMANENT, а arp -n – прапорці CM. Після повторного ping надіслано 3 пакети й отримано 3 відповіді; втрати становили 0%. Середній RTT дорівнював 0,035 мс. Статичні записи збереглися після обміну.

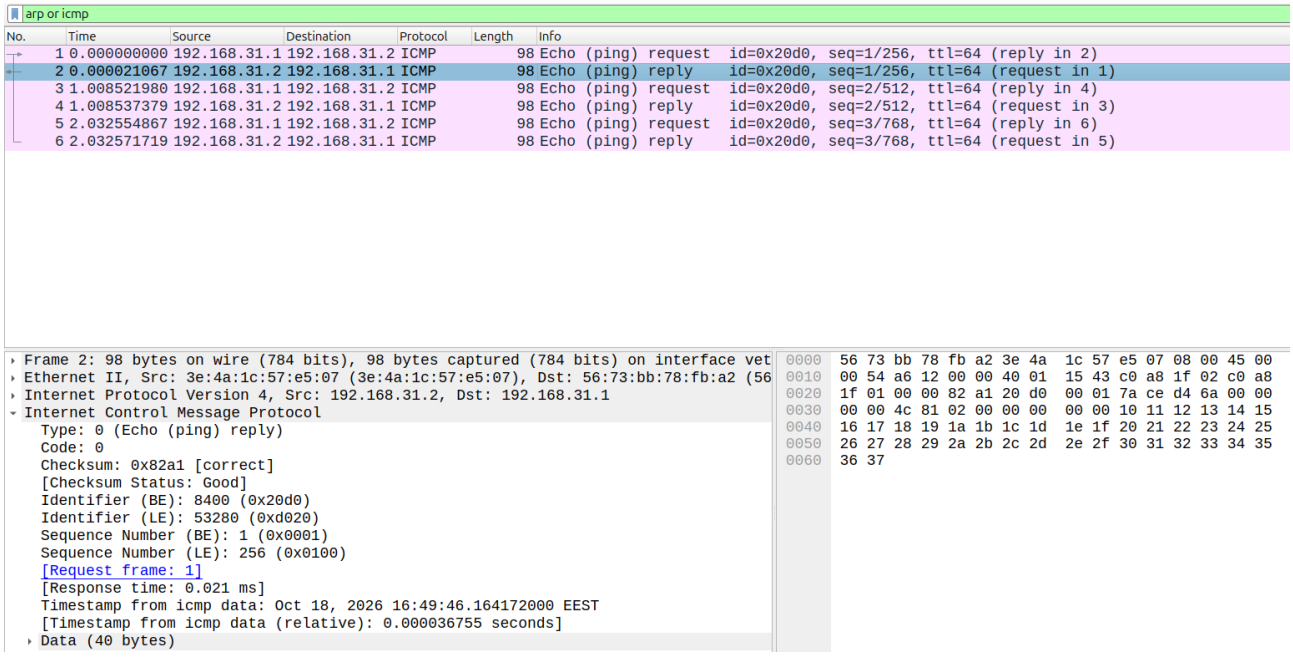


Рисунок 5 – Три пари ICMP без ARP у статичному сценарії

У arp-static.pcapng міститься 6 кадрів: три запити Echo Request та три Echo Reply. Вибраний кадр 2 має ICMP Type 0 і Code 0. Кадрів ARP у цьому захопленні немає; правильні MAC-адреси вже були відомі обом вузлам.

Тестова документація

TC-01. Ping зі статичними ARP-записами

Мета: перевірити доступність peer та відсутність ARP-обміну за наявності правильних постійних відповідностей IP–MAC.

Передумови: host і peer належать до мережі 192.168.31.0/24; veth0 та veth1 активні; MAC-адреси обох вузлів визначено. На обох вузлах є статичні записи для протилежного вузла.

Кроки перевірки:

1. Переглянути таблиці командою ip neigh show у кожному просторі імен.
2. Запустити dumpcap на veth0 з фільтром arp or icmp та записом до arp-static.pcapng.
3. На host виконати ping -c 3 192.168.31.2.
4. Відкрити захоплення у Wireshark, перевірити протоколи та пари запитів і відповідей.
5. Повторно переглянути таблиці сусідів.

Очікуваний результат: три відповіді на ping, 0% втрат, шість ICMP-кадрів та відсутність ARP у контрольному захопленні. Обидва записи залишаються PERMANENT.

Фактичний результат: отримано 3 відповіді з 3; у файлі 6 ICMP-кадрів і 0 ARP-кадрів. Після ping обидва записи мають стан PERMANENT. dumpcap не зафіксував відкинутих пакетів.

Статус: пройдено. Підтвердження – рисунки 4–5 та файл arp-static.pcapng.

ТС-02. Визначення MAC після очищення кешу

Мета: перевірити появу динамічної відповідності за результатом ARP-обміну.

Передумови: інтерфейси активні; записи сусідів на host та peer видалено; захоплення на veth0 запущене до ping.

Кроки: перевірити порожні таблиці, виконати три ICMP-запити до 192.168.31.2, переглянути послідовність кадрів у Wireshark і таблицю сусідів host.

Очікуваний результат: широкомовний ARP Request, ARP Reply від peer, запис із MAC 3e:4a:1c:57:e5:07 та успішний ping.

Фактичний результат: зафіксовано один запит, одну відповідь ARP і шість ICMP-кадрів. На host з'явився запис REACHABLE; отримано 3 відповіді без втрат.

Статус: пройдено. Підтвердження – рисунки 2–3 та файл arp-dynamic.pcapng.

Висновки

За порожнього кешу перед передаванням ICMP було виконано ARP-запит та отримано відповідь із MAC-адресою peer. Після додавання правильних статичних записів на обох вузлах у контрольному захопленні залишилися лише три пари ICMP, а стан записів зберігся як PERMANENT.

Обидва сценарії завершилися без втрат ping. Різниця між захопленнями становить два ARP-кадри: 8 кадрів у динамічному сценарії та 6 у статичному. Це підтверджує використання заданих відповідностей IP–MAC. Результат стосується дослідженого обміну та не означає відсутності будь-якого ARP-трафіку в мережі загалом.